Unidad 7 · Inventarios: FIFO y precio promedio ponderado

Qué vas a poder hacer. Elegir entre el sistema periódico y el permanente; llevar una tarjeta de existencias con entradas, salidas y saldo en unidades y en pesos; valorizar cada salida con FIFO y con precio promedio ponderado (con devoluciones y mermas); registrar los asientos de compra, venta, costo y merma con su IVA; explicar por qué el método mueve la utilidad cuando cambian los precios, y medir cuánto se aparta el costo real del costo estándar.

Lo que necesitas antes. Asientos con Debe y Haber (unidad 2) y el IVA de compras y ventas (unidad 3). Basta con saber que una compra suma a Existencias y al IVA crédito fiscal, y que una venta suma a Ventas y al IVA débito fiscal.

Tiempo. Unas 4 horas: 1,5 de lectura con el ejemplo y 2,5 de práctica (las tarjetas se aprenden haciéndolas).

---

1. La idea

Lo que una empresa compra para vender (o para producir) es un **activo**: está en la bodega y vale lo que costó. Cuando se vende o se consume, ese costo deja de ser activo y pasa al estado de resultados como **costo de ventas**. Hasta ahí no hay problema.

El problema aparece cuando las mismas unidades se compraron a precios distintos. Si hay 40 cascos a $18.500 y 60 a $19.700 y se venden 70, ¿cuánto costaron esos 70? Las unidades son idénticas; nadie anota de qué caja salió cada una. La respuesta la da una **fórmula de costo**, una regla que dice qué precio se le asigna a lo que sale. Con la misma bodega y las mismas ventas, dos fórmulas dan dos costos de ventas distintos y dos saldos distintos. Lo que no cambia es la suma:

$$\text{costo de lo disponible} = \text{costo de ventas} + \text{mermas} + \text{saldo final}$$

La fórmula solo decide **cuánto de lo disponible va al resultado ahora y cuánto queda en la bodega** para después. Es el primer chequeo de toda tarjeta.

---

2. Sistema periódico y sistema permanente

Hay dos formas de saber cuánto costó lo vendido.

Periódico. No se registra el costo en cada venta. Al cierre se cuenta la bodega y el costo de ventas sale por diferencia:

$$\text{costo de ventas} = \text{inventario inicial} + \text{compras} - \text{inventario final}$$

Es barato de llevar, pero tiene dos debilidades: durante el mes no se sabe el margen, y todo lo que falta en la bodega (robo, daño, error) queda **escondido dentro del costo de ventas**, porque la fórmula no distingue lo vendido de lo perdido.

Permanente (o perpetuo). Cada entrada y cada salida se anota en una **tarjeta de existencias** al momento, con su costo. La tarjeta dice en todo momento cuántas unidades debería haber y cuánto valen. Al contar la bodega, la diferencia entre la tarjeta y el conteo es una **merma** que se ve y se registra aparte. Con un sistema de ventas y bodega computarizado, el permanente es lo normal; el periódico queda para negocios pequeños o productos de bajo valor.

	Periódico	Permanente
Costo de cada venta	no se registra	se registra con cada venta
Costo de ventas del mes	al cierre, por diferencia	suma de las salidas de la tarjeta
Faltantes	escondidos en el costo de ventas	se ven como merma
Margen durante el mes	no se conoce	se conoce

3. La tarjeta de existencias

Una tarjeta por producto. Cada fila es un movimiento, con tres bloques:

Fecha	Movimiento	Entra	Sale	Saldo (u)	Saldo (pesos)
fecha del hecho	compra, venta, devolución o merma	unidades × costo unitario	unidades × costo unitario	unidades que quedan	pesos que quedan

- **Entradas:** compras al costo neto (sin IVA, porque el IVA crédito se recupera) y devoluciones de venta.
- **Salidas:** ventas o consumos, devoluciones de compra y mermas.
- **Saldo:** se arrastra fila a fila: saldo anterior más entradas menos salidas, en unidades y en pesos.

Las dos devoluciones se tratan distinto, y es donde más se equivoca la gente:

- **Devolución de compra:** sale al **precio al que se compró** lo que se devuelve. Se le devuelve al proveedor lo que él facturó.
- **Devolución de venta:** entra al **costo con que salió**, no al precio de venta. Lo que vuelve a la bodega vale lo que costó; el precio de venta se reversa en Ventas.

4. FIFO · primero en entrar, primero en salir

FIFO (*first in, first out*) supone que lo primero que entró es lo primero que sale. Cada salida toma unidades del **lote más antiguo** hasta agotarlo y sigue con el siguiente. La tarjeta lleva el detalle de los **lotes que quedan en bodega**, cada uno con su precio.

Intuición: es como una góndola de leche bien repuesta, donde lo nuevo va atrás. El saldo final queda valorizado con las **compras más recientes**, así que se parece al precio de reposición. El costo de ventas, en cambio, arrastra precios viejos.

Una merma con FIFO también sale del lote más antiguo. Una devolución de venta vuelve con el precio de las últimas unidades que tomó esa venta.

5. Precio promedio ponderado (PPP)

El **precio promedio ponderado** (en el curso, PMP: precio medio ponderado) mezcla todas las unidades en un solo precio:

$$\bar{p} = \frac{\text{saldo en pesos}}{\text{saldo en unidades}}$$

- En el **sistema permanente** el promedio se recalcula **cada vez que entra algo** (por eso se llama promedio móvil) y cada salida se valoriza al promedio vigente. Una salida no cambia el promedio: saca unidades y pesos en la misma proporción.
- En el **sistema periódico** se calcula un solo promedio del período, con todo lo disponible: $\bar{p} = (\text{inventario inicial} + \text{compras}) / \text{unidades disponibles}$.

Los dos promedios dan distinto cuando hay compras entre ventas: el periódico le carga a una venta de la primera semana parte de una compra que llegó después. El ejemplo resuelto los compara.

Intuición: el PPP suaviza. Una compra cara sube el promedio un poco, no del todo, porque se mezcla con lo que ya había. Por eso su costo de ventas y su saldo quedan entre los dos extremos.

---

6. Qué método se puede usar

Existe un tercer método de libro, **LIFO** (*last in, first out*: lo último que entró sale primero). En Chile no se usa:

- La **ley de la renta** (artículo 30) manda usar los costos más antiguos (FIFO) y permite optar por el costo promedio ponderado; el método elegido se mantiene **al menos cinco ejercicios comerciales consecutivos** y no se pueden aplicar los dos en un mismo ejercicio (así lo reitera el SII en su Oficio N.º 3190, de 17-12-2015).
- La **NIC 2** (la norma internacional de inventarios) admite la identificación específica para artículos no intercambiables y, para los intercambiables, FIFO o costo promedio ponderado. LIFO no está entre sus fórmulas.

Esta unidad trabaja con FIFO y PPP. Si un libro en inglés muestra LIFO, sirve para entender el efecto de los precios, no como método aplicable aquí.

---

7. Los asientos

En el sistema permanente, cada venta genera **dos asientos**: el de la venta a precio de venta y el del costo a precio de costo.

Hecho	Debe	Haber
Compra	Existencias (neto) · IVA crédito fiscal	Proveedores o Banco (bruto)
Venta	Clientes o Banco (bruto)	Ventas (neto) · IVA débito fiscal
Costo de la venta	Costo de ventas	Existencias (al costo de la tarjeta)
Devolución de venta	Ventas · IVA débito fiscal	Clientes o Banco
Su costo vuelve a bodega	Existencias	Costo de ventas
Devolución de compra	Proveedores o Banco	Existencias · IVA crédito fiscal
Merma	Pérdida por merma	Existencias
Consumo en producción	Productos en proceso	Materias primas

La merma va a una cuenta propia (un gasto o pérdida), no al costo de ventas: así se ve cuánto se perdió. En una empresa que produce, como el taller del caso, lo que sale de la bodega de materias primas no es costo de ventas todavía: pasa a **productos en proceso** y se convierte en costo de ventas cuando se vende la prenda terminada

(unidad 10).

8. El método y la utilidad cuando suben los precios

Con precios que **suben**, los lotes viejos son los baratos:

	FIFO	PPP
Costo de ventas	más bajo (usa lo viejo y barato)	intermedio
Margen bruto y utilidad	más alta	intermedia
Saldo final	más alto, cerca del precio de reposición	intermedio

Con precios que **bajan** todo se invierte: FIFO da el costo de ventas más alto (ejercicio 7.9).

Tres consecuencias:

- **La caja es la misma.** Se pagaron las mismas compras con cualquiera de los dos métodos. Lo que cambia es en qué período aparece el costo. (El único efecto en caja vendría del impuesto a la renta, que se calcula sobre la utilidad.)
- **La diferencia es chica si la bodega rota rápido.** Si casi todo lo comprado se vende en el mes, los dos métodos casi coinciden (ejercicio 7.6). Pesa en bodegas lentas y con precios que se mueven mucho.
- **Para comparar dos empresas hay que mirar su método.** Una con FIFO muestra más margen que otra idéntica con PPP en tiempos de alza. Las razones de la unidad 8 heredan esa diferencia.

9. Costo estándar y variación de precio

Muchas empresas calculan el costo de sus productos con **precios estándar**: un precio por unidad de material fijado de antemano, que no cambia con cada factura. Sirve para cotizar y para fijar precios sin rehacer las cuentas cada semana. Cuando el precio real se aparta del estándar, la diferencia es una **variación de precio**:

$$\text{variación de precio} = \text{costo real de lo consumido} - q_{\text{consumida}} \times p_{\text{estándar}}$$

Si es positiva, el material costó más de lo previsto (**desfavorable**). El costo real de lo consumido depende del método: FIFO o PPP reparten la compra cara de distinta forma entre lo consumido y lo que queda. Por eso hay dos variaciones distintas para la misma compra, pero la suma de lo que pasa al mes y lo que queda en bodega es siempre la misma:

$$q_{\text{comprada}} \times (p_{\text{real}} - p_{\text{estándar}}) = \text{variación del consumo} + \text{exceso que queda en bodega}$$

La variación no es un error contable: es una señal. Si se repite, el estándar quedó viejo y hay que actualizarlo, o hay que renegociar con el proveedor.

10. Ejemplo resuelto · los cascos de una bicicletería

Una bicicletería lleva sus cascos con sistema permanente. En mayo de 2026:

Fecha	Hecho
01-05-2026	Saldo inicial: 40 cascos a $18.500
06-05-2026	Compra a crédito de 60 cascos a $19.700 neto
12-05-2026	Venta a crédito de 70 cascos a $32.900 neto
20-05-2026	Compra de 50 cascos a $20.300 neto
27-05-2026	Venta de 55 cascos a $33.500 neto
31-05-2026	Conteo físico: hay 24 cascos

Entraron 150 cascos con un costo de **$2.937.000** y se vendieron 125. La tarjeta dice que deberían quedar 25; hay 24: **una merma de 1 casco**.

Paso 1 · Tarjeta FIFO. Cada venta empieza por el lote más antiguo.

Fecha	Movimiento	Entra	Sale	Saldo (u)	Saldo (pesos)	Lotes en bodega
01-05-2026	Saldo inicial	40 × 18.500 = 740.000		40	740.000	40 × 18.500
06-05-2026	Compra	60 × 19.700 = 1.182.000		100	1.922.000	40 × 18.500 + 60 × 19.700
12-05-2026	Venta		40 × 18.500 + 30 × 19.700 = 1.331.000	30	591.000	30 × 19.700
20-05-2026	Compra	50 × 20.300 = 1.015.000		80	1.606.000	30 × 19.700 + 50 × 20.300
27-05-2026	Venta		30 × 19.700 + 25 × 20.300 = 1.098.500	25	507.500	25 × 20.300
31-05-2026	Merma		1 × 20.300	24	487.200	24 × 20.300

Paso 2 · Tarjeta PPP (promedio móvil). El promedio cambia solo cuando entra algo: $1.922.000/100 = 19.220$ y después $1.591.600/80 = 19.895$.

Fecha	Movimiento	Entra	Sale	Saldo (u)	Saldo (pesos)	Promedio
01-05-2026	Saldo inicial	40 × 18.500 = 740.000		40	740.000	18.500
06-05-2026	Compra	60 × 19.700 = 1.182.000		100	1.922.000	19.220
12-05-2026	Venta		70 × 19.220 = 1.345.400	30	576.600	19.220
20-05-2026	Compra	50 × 20.300 = 1.015.000		80	1.591.600	19.895
27-05-2026	Venta		55 × 19.895 = 1.094.225	25	497.375	19.895
31-05-2026	Merma		1 × 19.895	24	477.480	19.895

Paso 3 · Los asientos (con FIFO). Los de la primera compra, la primera venta y la merma:

N.º	Fecha	Cuenta	Debe	Haber
1	06-05-2026	Existencias	1.182.000	
		IVA crédito fiscal	224.580	
		Proveedores		1.406.580
		Compra de 60 cascos a crédito		
2	12-05-2026	Clientes	2.740.570	
		Ventas		2.303.000
		IVA débito fiscal		437.570
		Venta de 70 cascos a crédito		
3	12-05-2026	Costo de ventas	1.331.000	
		Existencias		1.331.000
		Costo de la venta del 12-05 (FIFO)		
4	31-05-2026	Pérdida por merma	20.300	
		Existencias		20.300
		Merma detectada en el conteo (FIFO)		

Con PPP, el asiento 3 iría por $1.345.400 y el 4 por $19.895.

Paso 4 · Los dos métodos lado a lado. Ventas del mes: 2.303.000 + 1.842.500 = **$4.145.500**.

	FIFO	PPP
Costo de ventas	2.429.500	2.439.625
Margen bruto	1.716.000	1.705.875
Merma	20.300	19.895
Saldo final (24 cascos)	487.200	477.480
Costo de ventas + merma + saldo	2.937.000	2.937.000

FIFO muestra **$10.125** más de margen bruto. Esa plata no desaparece: el PPP la deja de más entre la bodega y la merma. La suma de cada columna es los $2.937.000 que costó todo lo disponible.

Paso 5 · Y si fuera periódico. Sin tarjeta, al 31-05 se cuentan 24 cascos. Promedio del período: $2.937.000 / 150 = 19.580$. Inventario final: 24 × 19.580 = **$469.920**. Costo de ventas por diferencia: 2.937.000 − 469.920 = **$2.467.080**. Ahí adentro están los 125 cascos vendidos (125 × 19.580 = $2.447.500) y el casco perdido, sin que nadie lo vea.

Cómo se lee. Con precios subiendo, FIFO muestra más margen porque carga a las ventas los cascos viejos y baratos; el PPP queda $10.125 por debajo. Para decidir el precio del próximo pedido, la bicicletería no debe mirar ninguno de los dos costos históricos sino el de reposición: el último casco costó $20.300, y ese es el piso de su margen. El sistema permanente, además, le mostró que perdió un casco; con el periódico se habría enterado solo de que el margen bajó.

11. Errores típicos

Error	Cómo evitarlo
Registrar la venta y olvidar el asiento del costo	En el permanente, cada venta lleva dos asientos: el de la venta y el de Costo de ventas contra Existencias
Poner el IVA en Existencias	Existencias va al costo neto; el IVA de la compra va a IVA crédito fiscal porque se recupera
Valorizar la salida al precio de venta	La tarjeta va a costo; el precio de venta solo aparece en el asiento de la venta
Devolución de venta que entra al precio de venta	Entra al costo con que salió; el precio se reversa en Ventas e IVA débito
Devolución de compra al promedio	Sale al precio de la compra que se devuelve
Recalcular el promedio después de una venta	Una salida no cambia el promedio; solo las entradas lo mueven
Mezclar el promedio móvil con el del período	En el permanente el promedio se recalcula con cada entrada; el del período es otro número
Meter la merma en el costo de ventas	Va a Pérdida por merma; si se esconde en el costo, el margen miente
Comparar el margen de dos empresas sin ver su método	Con alza de precios FIFO muestra más margen que PPP con la misma operación
Creer que la tarjeta cuadra porque cada fila suma	El chequeo es costo de ventas + mermas + saldo = costo de lo disponible, y el saldo en unidades = el conteo

12. Práctica

Diez ejercicios: 7.1 a 7.4 básicos, 7.5 a 7.8 intermedios, 7.9 y 7.10 de desafío. Las pautas están en la sección 13. El IVA es 19 %. La planilla `planillas/u07_inventarios.xlsx` trae las tarjetas del ejemplo, de 7.5, de 7.10 y del caso, con fórmulas.

7.1 · La librería que cuenta a fin de mes (básico). Una librería usa sistema periódico. Inventario inicial $3.250.000, compras netas del mes $8.940.000, inventario final contado $2.715.000 y ventas netas $14.600.000. Calcula el costo de ventas y el margen bruto (en pesos y en porcentaje). ¿Qué parte de ese costo de ventas podría no haberse vendido?

7.2 · Una compra y una venta, FIFO (básico). Saldo inicial al 02-06-2026: 120 unidades a $4.300. El 09-06-2026 se compran 200 a $4.580 y el 16-06-2026 se venden 250. Con FIFO, calcula el costo de la venta y el saldo final.

7.3 · Lo mismo con PPP (básico). Con los datos de 7.2 y promedio ponderado: promedio después de la compra, costo de la venta y saldo final. ¿Cuánto más costo de ventas da el PPP que el FIFO, y por qué?

7.4 · Los asientos (básico). La compra de 7.2 fue a crédito y la venta, al contado a $7.200 neto cada unidad. Registra la compra, la venta y el costo (con PPP). ¿Cuál es el margen bruto?

7.5 · Pintura con devoluciones (intermedio). Una distribuidora de pintura lleva el galón con PPP móvil. En julio de 2026: saldo inicial de 314 galones a $8.230 (01-07); compra de 506 a $8.640 (04-07); devuelve 35 de esa compra (07-07); vende 437 (15-07); un cliente devuelve 23 de esa venta (18-07); compra 406 a $8.920 (22-07); vende 479 (28-07); el conteo del 31-07 encuentra 295 galones. Arma la tarjeta y calcula el costo de ventas neto, la merma y el saldo final.

7.6 · Rollos de film: FIFO, PPP y promedio del período (intermedio). Saldo inicial 470 rollos a $1.240 (01-08-2026); compra de 705 a $1.295 (05-08); venta de 1.013 a $2.090 neto (12-08); compra de 801 a $1.380 (19-08); venta de 836 a $2.140 neto (26-08). (a) Arma las tarjetas FIFO y PPP y compara el margen bruto. (b) Calcula el costo de ventas con un solo promedio del período (sistema periódico). (c) ¿Por qué los tres dan tan parecido?

7.7 · Harina a costo estándar (intermedio). Una panadería costea su pan con harina a $14.200 el saco (estándar). Tiene 60 sacos a ese precio, compra 140 a $14.650 y consume 150 en el mes. (a) Costo real del consumo con FIFO y con PPP, y su variación de precio contra el estándar. (b) La variación de precio de toda la compra y cuánto de ella queda en la bodega con cada método. (c) Si el proveedor mantiene $14.650 el mes siguiente y se consumen otros 150 sacos, ¿qué variación habrá? ¿Qué decide la panadería?

7.8 · El conteo (intermedio). (a) Una ferretería con sistema permanente tiene en la tarjeta 1.240 cajas de tornillos a un promedio de $3.150; el conteo encuentra 1.212. Registra el ajuste y di qué porcentaje se perdió. (b) Otra ferretería, con sistema periódico, tuvo un inventario inicial de $4.100.000 y compras por $11.350.000, y contó las mismas 1.212 cajas a $3.150. Calcula su costo de ventas. Si el conteo hubiera incluido por error 40 cajas que no estaban, ¿cuánto se inflaría la utilidad del mes? ¿Qué pasa el mes siguiente?

7.9 · Cuando los precios bajan (desafío). Saldo inicial 380 unidades a $6.900 (01-09-2026); compra de 608 a $6.510 (08-09); venta de 713 (14-09); compra de 475 a $6.120 (21-09); venta de 597 (28-09). (a) Tarjetas FIFO y PPP. (b) ¿Cuál da más costo de ventas y por qué? (c) ¿Cuál deja el saldo más cerca del precio de reposición? (d) El gerente propone pasarse a PPP este año «porque da más utilidad». ¿Qué le respondes?

7.10 · Mochilas: la tarjeta completa (desafío). Una tienda vende mochilas a $35.581 cada una, IVA incluido, y lleva FIFO. Todo se paga y se cobra por transferencia. En octubre de 2026: saldo inicial 83 mochilas a $16.100 (01-10); compra de 127 a $16.900 neto (05-10); venta de 154 (09-10); devolución de 9 de esa venta (13-10); compra de 96 a $17.450 neto (20-10); devuelve 6 de esa compra (24-10); venta de 117 (27-10); el conteo del 31-10 encuentra 37. (a) Tarjeta FIFO. (b) Todos los asientos. (c) Margen bruto y resultado después de la merma. (d) IVA del mes y el asiento de su pago el 12-11-2026.

---

13. Pautas

7.1. Costo de ventas: 3.250.000 + 8.940.000 − 2.715.000 = **$9.475.000**. Margen bruto: 14.600.000 − 9.475.000 = **$5.125.000**, el **35,1 %** de las ventas. De los $12.190.000 disponibles, lo que no está en la bodega se da por vendido: si hubo robo o daño, está dentro de los $9.475.000 y el margen real de lo vendido es mayor que el que se ve.

7.2. FIFO: salen las 120 del saldo inicial y 130 de la compra: 120 × 4.300 + 130 × 4.580 = **$1.111.400**. Quedan 70 a $4.580: **$320.600**. Suma: $1.432.000, lo disponible.

7.3. Promedio: (516.000 + 916.000) / 320 = **$4.475**. Costo de la venta: 250 × 4.475 = **$1.118.750**. Saldo: 70 × 4.475 = **$313.250**. El PPP da **$7.350** más de costo porque mezcla en el precio de salida la compra cara; FIFO, en cambio, vendió primero las 120 baratas.

7.4.

N.º	Fecha	Cuenta	Debe	Haber
1	09-06-2026	Existencias	916.000	
		IVA crédito fiscal	174.040	
		Proveedores		1.090.040
		Compra a crédito		
2	16-06-2026	Banco	2.142.000	
		Ventas		1.800.000
		IVA débito fiscal		342.000
		Venta al contado		
3	16-06-2026	Costo de ventas	1.118.750	
		Existencias		1.118.750
		Costo de la venta (PPP)		

Margen bruto: 1.800.000 − 1.118.750 = **$681.250** (37,8 %). El IVA no toca el margen: el débito se paga al fisco y el crédito se descuenta de él.

7.5.

Fecha	Movimiento	Entra	Sale	Saldo (u)	Saldo (pesos)	Promedio
01-07-2026	Saldo inicial	314 × 8.230 = 2.584.220		314	2.584.220	8.230
04-07-2026	Compra	506 × 8.640 = 4.371.840		820	6.956.060	8.483
07-07-2026	Devolución de compra		35 × 8.640 = 302.400	785	6.653.660	8.476
15-07-2026	Venta		437 × 8.476 = 3.704.012	348	2.949.648	8.476
18-07-2026	Devolución de venta	23 × 8.476 = 194.948		371	3.144.596	8.476
22-07-2026	Compra	406 × 8.920 = 3.621.520		777	6.766.116	8.708
28-07-2026	Venta		479 × 8.708 = 4.171.132	298	2.594.984	8.708
31-07-2026	Merma		3 × 8.708 = 26.124	295	2.568.860	8.708

Costo de ventas neto: 3.704.012 − 194.948 + 4.171.132 = **$7.680.196**. Merma: **$26.124**. Saldo: **$2.568.860**. Chequeo: lo disponible neto de la devolución es $10.275.180, y 7.680.196 + 26.124 + 2.568.860 lo iguala. Fíjate en dos cosas: la devolución de compra salió a $8.640 (su precio) y por eso movió el promedio; la devolución de venta entró a $8.476 (el costo con que salió) y no lo movió.

7.6. (a)

Fecha	Movimiento	Entra	Sale	Saldo (u)	Saldo (pesos)	Lotes en bodega
01-08-2026	Saldo inicial	470 × 1.240 = 582.800		470	582.800	470 × 1.240
05-08-2026	Compra	705 × 1.295 = 912.975		1.175	1.495.775	470 × 1.240 + 705 × 1.295
12-08-2026	Venta		470 × 1.240 + 543 × 1.295 = 1.285.985	162	209.790	162 × 1.295
19-08-2026	Compra	801 × 1.380 = 1.105.380		963	1.315.170	162 × 1.295 + 801 × 1.380
26-08-2026	Venta		162 × 1.295 + 674 × 1.380 = 1.139.910	127	175.260	127 × 1.380

Fecha	Movimiento	Entra	Sale	Saldo (u)	Saldo (pesos)	Promedio
01-08-2026	Saldo inicial	470 × 1.240 = 582.800		470	582.800	1.240
05-08-2026	Compra	705 × 1.295 = 912.975		1.175	1.495.775	1.273
12-08-2026	Venta		1.013 × 1.273 = 1.289.549	162	206.226	1.273
19-08-2026	Compra	801 × 1.380 = 1.105.380		963	1.311.606	1.362
26-08-2026	Venta		836 × 1.362 = 1.138.632	127	172.974	1.362

Ventas: **$3.906.210**. Costo de ventas FIFO **$2.425.895** y PPP **$2.428.181**; margen bruto **$1.480.315** y **$1.478.029**: FIFO gana por **$2.286**. Saldos: $175.260 y $172.974 (los dos suman con su costo de ventas $2.601.155). (b) Promedio del período: 2.601.155 / 1.976 = **$1.316,37**. Costo de ventas: 1.849 × 1.316,37 = **$2.433.976**; inventario final **$167.179**; margen bruto **$1.472.234**. Es el más alto de los tres porque le carga a la venta del 12-08 parte de la compra cara del 19-08, que todavía no llegaba. (c) La bodega rota casi entera cada mes: de 1.976 rollos disponibles quedan 127. Cuando casi todo se vende, casi todo el costo va al resultado con cualquier método, y la diferencia se reduce a lo poco que queda en la bodega.

7.7. (a) Con FIFO salen los 60 sacos a estándar y 90 de la compra: 60 × 14.200 + 90 × 14.650 = **$2.170.500**. Con PPP, promedio (852.000 + 2.051.000) / 200 = **$14.515** y consumo 150 × 14.515 = **$2.177.250**. El estándar es 150 × 14.200 = **$2.130.000**. Variación de precio desfavorable: **$40.500** con FIFO y **$47.250** con PPP. (b) Toda la compra salió 140 × 450 = **$63.000** sobre el estándar. En bodega queda el resto: **$22.500** con FIFO (50 sacos a $14.650) y **$15.750** con PPP. Con cada método, lo consumido más lo que queda suma los $63.000: el método solo decide cuándo aparece. (c) Si todo el consumo es a $14.650, la variación será 150 × 450 = **$67.500**, y así cada mes. Una variación que se repite ya no es ruido: la panadería debe actualizar el estándar (con PPP, cada saco consumido ya le cuesta **$315** más) y revisar si el precio del pan aguanta ese costo o si busca otro proveedor.

7.8. (a) Faltan 28 cajas: 28 × 3.150 = **$88.200**, el **2,26 %** de lo que decía la tarjeta. Asiento: Pérdida por merma $88.200 al Debe, Existencias $88.200 al Haber. (b) Inventario final: 1.212 × 3.150 = **$3.817.800**; costo de ventas 4.100.000 + 11.350.000 − 3.817.800 = **$11.632.200**. Con el error, el inventario final sería **$3.943.800** y el costo de ventas **$11.506.200**: la utilidad sube **$126.000** sin que se haya vendido nada más. El mes siguiente ese inventario inflado es el inicial, el costo de ventas sube en los mismos $126.000 y la utilidad baja: el error se devuelve solo, pero deja dos meses mal informados.

7.9. (a)

Fecha	Movimiento	Entra	Sale	Saldo (u)	Saldo (pesos)	Lotes en bodega
01-09-2026	Saldo inicial	380 × 6.900 = 2.622.000		380	2.622.000	380 × 6.900
08-09-2026	Compra	608 × 6.510 = 3.958.080		988	6.580.080	380 × 6.900 + 608 × 6.510
14-09-2026	Venta		380 × 6.900 + 333 × 6.510 = 4.789.830	275	1.790.250	275 × 6.510
21-09-2026	Compra	475 × 6.120 = 2.907.000		750	4.697.250	275 × 6.510 + 475 × 6.120
28-09-2026	Venta		275 × 6.510 + 322 × 6.120 = 3.760.890	153	936.360	153 × 6.120

Fecha	Movimiento	Entra	Sale	Saldo (u)	Saldo (pesos)	Promedio
01-09-2026	Saldo inicial	380 × 6.900 = 2.622.000		380	2.622.000	6.900
08-09-2026	Compra	608 × 6.510 = 3.958.080		988	6.580.080	6.660
14-09-2026	Venta		713 × 6.660 = 4.748.580	275	1.831.500	6.660
21-09-2026	Compra	475 × 6.120 = 2.907.000		750	4.738.500	6.318
28-09-2026	Venta		597 × 6.318 = 3.771.846	153	966.654	6.318

(b) Costo de ventas FIFO **$8.550.720** y PPP **$8.520.426**: con precios a la baja, FIFO da **$30.294** más de costo porque vende primero lo viejo, que es lo caro. (c) FIFO: su saldo, **$936.360**, es 153 unidades al último precio ($6.120), el de reposición. El PPP ($966.654) arrastra precios viejos. Los dos suman con su costo de ventas los $9.487.080 disponibles. (d) Tres cosas: el método no cambia la caja (salvo por el impuesto), solo el momento en que se reconoce el costo; la ley obliga a mantener el método elegido al menos cinco ejercicios, así que no se cambia por un año bueno; y cuando los precios vuelvan a subir, el efecto se invierte. Elegir el método por la utilidad de un año es maquillar.

7.10. (a)

Fecha	Movimiento	Entra	Sale	Saldo (u)	Saldo (pesos)	Lotes en bodega
01-10-2026	Saldo inicial	83 × 16.100 = 1.336.300		83	1.336.300	83 × 16.100
05-10-2026	Compra	127 × 16.900 = 2.146.300		210	3.482.600	83 × 16.100 + 127 × 16.900
09-10-2026	Venta		83 × 16.100 + 71 × 16.900 = 2.536.200	56	946.400	56 × 16.900
13-10-2026	Devolución de venta	9 × 16.900 = 152.100		65	1.098.500	65 × 16.900
20-10-2026	Compra	96 × 17.450 = 1.675.200		161	2.773.700	65 × 16.900 + 96 × 17.450
24-10-2026	Devolución de compra		6 × 17.450 = 104.700	155	2.669.000	65 × 16.900 + 90 × 17.450
27-10-2026	Venta		65 × 16.900 + 52 × 17.450 = 2.005.900	38	663.100	38 × 17.450
31-10-2026	Merma		1 × 17.450	37	645.650	37 × 17.450

(b) El precio neto es 35.581 / 1,19 = **$29.900**.

N.º	Fecha	Cuenta	Debe	Haber
1	05-10-2026	Existencias	2.146.300	
		IVA crédito fiscal	407.797	
		Banco		2.554.097
		Compra de 127 mochilas por transferencia		
2	09-10-2026	Banco	5.479.474	
		Ventas		4.604.600
		IVA débito fiscal		874.874
		Venta de 154 mochilas		
3	09-10-2026	Costo de ventas	2.536.200	
		Existencias		2.536.200
		Costo de la venta del 09-10		
4	13-10-2026	Ventas	269.100	
		IVA débito fiscal	51.129	
		Banco		320.229
		Devolución de 9 mochilas de la venta del 09-10		
5	13-10-2026	Existencias	152.100	
		Costo de ventas		152.100
		Las 9 mochilas vuelven a bodega a su costo		
6	20-10-2026	Existencias	1.675.200	
		IVA crédito fiscal	318.288	
		Banco		1.993.488
		Compra de 96 mochilas por transferencia		
7	24-10-2026	Banco	124.593	
		Existencias		104.700
		IVA crédito fiscal		19.893
		Devolución de 6 mochilas al proveedor		
8	27-10-2026	Banco	4.162.977	
		Ventas		3.498.300
		IVA débito fiscal		664.677
		Venta de 117 mochilas		
9	27-10-2026	Costo de ventas	2.005.900	
		Existencias		2.005.900
		Costo de la venta del 27-10		
10	31-10-2026	Pérdida por merma	17.450	
		Existencias		17.450

N.º	Fecha	Cuenta	Debe	Haber
		Merma del conteo		
11	12-11-2026	IVA débito fiscal	1.488.422	
		IVA crédito fiscal		706.192
		Banco		782.230
		Pago del IVA de octubre		

(c) Se vendieron 154 − 9 + 117 = 262 mochilas: ventas **$7.833.800**. Costo de ventas: 2.536.200 − 152.100 + 2.005.900 = **$4.390.000**. Margen bruto **$3.443.800** (44,0 %). Después de la merma, **$3.426.350**. Chequeo: lo disponible neto de la devolución de compra es $5.053.100 = 4.390.000 + 17.450 + 645.650. (d) Débito: 19 % de las ventas netas, **$1.488.422**. Crédito: 19 % de las compras netas, descontada la devolución, **$706.192**. Se pagan **$782.230** en noviembre (asiento 11). La devolución de venta rebaja el débito y la de compra rebaja el crédito: por eso las dos llevan su IVA.

14. Caso integrador · las poleras lisas de Estampa Sur

> En marzo, Estampa Sur produce 5.590 prendas. Las poleras básicas se estampan sobre poleras lisas que el taller compra. La unidad 2 dejó el asiento 1 del mes: la compra de 2.100 poleras lisas a crédito.

Lo que recibe. De la unidad 1, el saldo inicial: 900 poleras lisas a $2.400, **$2.160.000**. De la unidad 2, la compra de la semana 1: 2.100 poleras a $2.450, **$5.145.000** netos, con $977.550 de IVA crédito y $6.122.550 a pagar al proveedor. Del plan de producción, el consumo: 1.100 poleras en la semana 2 y 1.136 en la semana 4, en total **2.236**, las poleras básicas que se producen. El costo de todo el taller se calcula con un **costo estándar** de $2.400 por polera lisa.

Pregunta. ¿Cuánto costaron de verdad las poleras consumidas, con FIFO y con PPP? ¿Cuánto se apartan del estándar? ¿Qué decide el taller?

Desarrollo.

1. **Tarjeta FIFO.**

Fecha	Movimiento	Entra	Sale	Saldo (u)	Saldo (pesos)	Lotes en bodega
1 de marzo	Saldo inicial	900 × 2.400 = 2.160.000		900	2.160.000	900 × 2.400
semana 1	Compra	2.100 × 2.450 = 5.145.000		3.000	7.305.000	900 × 2.400 + 2.100 × 2.450
semana 2	Consumo		900 × 2.400 + 200 × 2.450 = 2.650.000	1.900	4.655.000	1.900 × 2.450
semana 4	Consumo		1.136 × 2.450 = 2.783.200	764	1.871.800	764 × 2.450

2. **Tarjeta PPP.** Como la compra llega antes de los dos consumos, hay un solo promedio: $7.305.000 / 3.000 = 2.435$.

Fecha	Movimiento	Entra	Sale	Saldo (u)	Saldo (pesos)	Promedio
1 de marzo	Saldo inicial	900 × 2.400 = 2.160.000		900	2.160.000	2.400
semana 1	Compra	2.100 × 2.450 = 5.145.000		3.000	7.305.000	2.435
semana 2	Consumo		1.100 × 2.435 = 2.678.500	1.900	4.626.500	2.435
semana 4	Consumo		1.136 × 2.435 = 2.766.160	764	1.860.340	2.435

3. **Contra el estándar.** El estándar del consumo es 2.236 × 2.400 = **$5.366.400**.

	FIFO	PPP
Costo real del consumo	5.433.200	5.444.660
Variación de precio (desfavorable)	66.800	78.260
Saldo de 764 poleras al 31 de marzo	1.871.800	1.860.340
Exceso sobre el estándar que queda en bodega	38.200	26.740
Variación de toda la compra (2.100 × $50)	105.000	105.000

Con FIFO el consumo cuesta en promedio $2.429,87 por polera; con PPP, $2.435: **$35** sobre el estándar.

4. **Los asientos del consumo (PPP).** El taller usa PPP, el método del curso, y lo mantendrá cinco ejercicios. Productos en proceso recibe el estándar; la diferencia va a una cuenta de variación:

N.º	Fecha	Cuenta	Debe	Haber
U7-1	marzo, semana 2	Productos en proceso	2.640.000	
		Variación de precio de materias primas	38.500	
		Poleras lisas básicas		2.678.500
		Consumo de 1.100 poleras lisas a estándar		
U7-2	marzo, semana 4	Productos en proceso	2.726.400	
		Variación de precio de materias primas	39.760	
		Poleras lisas básicas		2.766.160
		Consumo de 1.136 poleras lisas a estándar		

Con FIFO serían 2.650.000 y 2.783.200 al Haber, con variaciones de 10.000 y 56.800.

Lectura. El proveedor subió $50 por polera y eso le cuesta al taller **$78.260** en marzo (con PPP) que el costo estándar no muestra. Cada polera básica tiene un margen de contribución estándar de $1.380; con el costo real de marzo queda en **$1.345** (2,5 % menos). Si el precio de $2.450 se queda, el promedio terminará en $2.450 y el margen en **$1.330** (3,6 % menos): unos **$111.800** al mes con la producción de marzo. No justifica subir el precio de venta de $3.990, pero sí dos decisiones: actualizar el estándar a $2.450 desde abril, para que las cotizaciones no se hagan con un costo que ya no existe, y cotizar con otro proveedor antes de la próxima compra.

Lo que pasa a las unidades siguientes. A la unidad 8: el saldo de poleras lisas al 31 de marzo, **$1.860.340** (764 poleras, PPP), para el balance, y la variación de **$78.260**, que el estado de resultados a costo estándar no trae y que el balance obliga a reconocer. A la unidad 10: el costo estándar de $2.400 por polera lisa, con el que se costea cada prenda.

15. Para seguir

En los libros del ramo.

- Gálvez y Clarke, *Contabilidad financiera para la dirección de empresas* (Ediciones UC), capítulo 7: sistemas periódico y perpetuo, FIFO, LIFO y promedio. Es la bibliografía obligatoria del programa.
- Weygandt, Kimmel y Kieso, *Accounting Principles* (Wiley, 12.ª ed., 2014): la parte de inventarios de una empresa comercial, con tarjetas FIFO y promedio. Ojo: es un libro de Estados Unidos y trabaja también con LIFO, que en Chile no se usa.
- Horngren, *Contabilidad de costos* (Pearson, 2012): costos estándar y variaciones de precio, para la sección 9.

Abierto y gratis.

- OpenStax, *Principles of Accounting, Volume 1: Financial Accounting*, en inglés, capítulo 10 (*Inventory*): métodos de valorización, sistema periódico y perpetuo, y errores de inventario. Licencia CC BY-NC-SA: https://openstax.org/books/principles-financial-accounting/pages/10-why-it-matters
- El Oficio N.º 3190 del SII (17-12-2015), sobre los métodos de valorización de existencias del artículo 30 de la ley de la renta: https://www.sii.cl/normativa_legislacion/jurisprudencia_administrativa/ley_impuesto_renta/2015/ja3190.htm

Con el tutor. La carpeta `tutor/` trae el contexto de este ramo. Pégalo al inicio de la conversación con cualquier IA y pídele, por ejemplo: «Dame un producto con dos compras, dos ventas, una devolución de venta y una merma; déjame armar la tarjeta FIFO y la PPP, y corrígeme fila por fila».

Base abierta de ingeniería · Camilo Merino · Contabilidad y Costos · versión 0.1 (16-10-2026). Ejercicios y datos originales; las cifras se verifican con el script de la unidad.